

數學計算的電梯法則

嗨！各位同學，我們今天來破解一個除法裡面的「超級陷阱題」！🧐

這道題目問我們： $1 \div 7$ 算到小數點後第三位時，餘數是多少？

很多同學算出最後剩下一個「6」，就很開心地選答案，結果卻發現選錯了。別擔心，老師教你們一個「電梯法則」，保證以後再也不會掉進陷阱裡！

第一步：蓋好「除法房子」（列直式）🏠

首先，我們把 $1 \div 7$ 的直式寫出來。

因為 1 不夠除以 7，所以我們要補 0，而且題目說要算到「**小數點後第三位**」，所以我們要幫 1 後面補上三個 0，變成 1.000 來除。

個	小 數 點 位	十 分 位	百 分 位	千 分 位	
0	•	1	4	2	←這是商（算到小數點後第三位）
7		1	0	0	
—		7	↓	↓	
		3	0	↓	
		2	8	↓	
		—	2	0	
			1	4	
			—	6	←這是我們算出來剩下的數字…

第二步：找出商是多少？□

跟著老師一起算：

1. **第一位（十分位）**：10 除以 7，用 1。 $(1 \times 7 = 7)$ ，10 減掉 7 後，剩下 3。
2. **第二位（百分位）**：變成 30 除以 7，用 4。 $(4 \times 7 = 28)$ ，30 減掉 28 後，剩下 2。
3. **第三位（千分位）**：變成 20 除以 7，用 2。 $(2 \times 7 = 14)$ ，20 減掉 14 後，剩下 **6**。

好，我們算完了！我們看到最下面剩下一個 6。

這時候，千萬不要急著選答案喔！這就是陷阱！⊗

第三步：使用「電梯法則」找餘數 □

餘數的家在哪裡？它的家其實跟原本被除數的小數點是有關係的。

請記住這句口訣：「**餘數的小數點，要從樓上搭電梯直直的坐下來！**」

114-02-deci-point

- 我們原本的被除數是 **1.000**。
- 那個 **6** 是在 **1.000** 的最後一個 **0** 的正下方。
- 所以，餘數的小數點，要跟一開始最上面被除數的 **1.** 的小數點對齊，直直地掉下來！

讓我們把直式再看清楚一點，並且想一想小數點要放在哪裡？

個	十	百	千	
位	分	分	分	
0	1	4	2	
7	1	0	0	0
—	7	0	0	0
	3	0	0	0
	2	8	0	0
	—	2	0	0
		1	4	0
		—	6	0
		0	0	6

小數點
直直下來

←這是商（算到小數點後第三位）

←餘數的小數點要跟上面對齊！

觀察一下，那個 6 前面有空位嗎？有！百分位、十分位和個位都沒有數字，那怎麼辦呢？很簡單

- 千分位是 6。
- 百分位沒有，所以補 0。
- 十分位沒有，所以也十分位補 0。
- 個位也沒有，也是補上 0
- 最後點上小數點。

所以，真正的餘數是 **0.006**，而不是 6 或 0.6 喔！

🏆 老師的總結

這道題目的答案是 **(B) 0.006**。

以後記得兩個檢查步驟：

1. 位置對不對？餘數 6 是從哪一位減下來的？（它是從小數點後第三位減下來的）。
2. 電梯搭了沒？餘數的小數點，一定要跟被除數的小數點對齊。

大家學會了嗎？下次看到這種算餘數的題目，記得把「電梯」畫出來，就不會算錯囉！